MORI SEIKI NH5000 DCG

SWOT Analizi

Enis UZUN · Gündüz B · 24/10/2026 · Yazılım Mühendisliği Güncel Konular Laboratuvarı

Bu analiz, Mori Seiki NH5000 DCG yatay işleme merkezini bir üretim varlığı olarak, hem işleme performansı hem de emniyet ve siber güvenlik açısından değerlendirir. Teknik değerler üretici bülteninden alınmıştır; bunun dışındaki yorumlar benim değerlendirmemdir ve kendi makine durumuna göre güncellenmelidir.

S · Güçlü yönler

- **DCG yapısı:** ağırlık merkezinden tahrik ve Box-in-Box gövde, titreşimi azaltarak doğruluk ve yüzey kalitesini destekler.
- **Yüksek dinamik performans:** 50 m/dk hızlı hareket, 1,0–1,1 G ivmelenme (X, Y).
- **Geniş çalışma hacmi:** 730 × 730 × 850 mm stroke, φ800 × 1.000 mm iş parçası.
- **Hızlı B ekseni:** 90° için 1,4 sn (opsiyonla 0,62 sn); çok yüzlü parça tek bağlamada işlenir.
- **Palet değiştirici:** bağlama süresi makine zamanından çıkar, gözetimsiz çalışmaya uygundur.
- **Esnek konfigürasyon:** /40 ve /50 mil, 40–240 takım magazini, HSK ve BT seçenekleri.
- **Kanıtlanmış platform:** selefi NH5000, kısa sürede 1.300 adet satmıştır.

W · Zayıf yönler

- **Yaş:** 2006'da duyurulan model; eldeki makine eskiyse kontrol ünitesi ve yazılım güncel değildir.
- **Büyük ve ağır:** yaklaşık 12,7 ton ve 2,6 × 4,6 m'den fazla yer ihtiyacı, taşıma ve kurulum maliyeti getirir.
- **Yüksek yatırım ve bakım maliyeti** (değerlendirme).
- **Çok eksenli (5 eksen) makineye göre sınırlı:** B ekseni ile 4 eksen çalışır, karmaşık yüzeylerde ek bağlama gerekir.
- **Uzman operatör ihtiyacı:** programlama, ofset ve palet yönetimi eğitim ister.
- **Eski kontrol sistemlerinde siber güvenlik özellikleri sınırlı olabilir** (genel bir değerlendirme, makineye göre doğrulanmalı).

O · Fırsatlar

- **Modernizasyon:** kontrol ünitesi, sürücü veya yazılım yenileme ile ömrü uzatma.
- **Otomasyon:** palet havuzu veya robotla parça yükleme ile gözetimsiz üretim.
- **Veri izleme:** makine verisinin toplanıp üretim ve bakım takibinde kullanılması.
- **Hedef sektörlerde talep:** otomotiv, iş makineleri, havacılık parçaları.
- **Güvenlik iyileştirmesi:** ağ bölümleme, güvenli uzak erişim ve safety yolunun ayrılması (IEC 62443 yaklaşımı).
- **Eğitim değeri:** Safety 4.0 çalışmasında gerçek bir makine üzerinden risk analizi yapılabilmesi.

T · Tehditler

- **Siber saldırı:** ele geçirilmiş uzak servis hesabı veya virüslü USB ile kontrol yazılımına müdahale (Lab 3 senaryoları).
- **Emniyet fonksiyonunun yazılımla zayıflatılması:** kapı interlock'unun maskelenmesi gibi fiziksel zarara yol açan senaryolar.
- **Yedek parça ve servis:** eski kontrol parçalarının tedarik zorluğu ve üretici desteğinin sona ermesi.
- **Daha yeni makineler:** 5 eksenli ve daha hızlı merkezlerle rekabet.
- **Düzenleme baskısı:** AB Makine Yönetmeliği (2023/1230) ve Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) gibi gereksinimler, eski makineler için uyum yükü yaratabilir.
- **Enerji ve işletme maliyetleri** (değerlendirme).

Sonuç

NH5000 DCG, titreşim kontrollü yapısı, yüksek hızı ve palet değiştiricisiyle güçlü bir üretim makinesidir. Başlıca riskleri makinenin yaşı, yedek parça ve güncelleme durumu ile ağa bağlandığında ortaya çıkan siber risklerdir. Fiziksel güvenliği korumak için safety fonksiyonları kontrol sisteminden ve uzak erişim yolundan bağımsız tutulmalı, uzak erişim jump server, VPN, MFA ve oturum kaydıyla sınırlandırılmalıdır.

Kaynaklar: DMG MORI basın bülteni (14.06.2006); Exapro NH-5000 DCG/40 ilanı. Değerler 2006 bülteninden alınmıştır; kendi makinenizin etiketinden teyit edin.